



Agiles Software-Entwicklungsprojekt

Gerd Beneken

Kapitel 2.1

Domäne kartieren

Wie können wir uns schnell einarbeiten?

Typische Situation am Projektanfang

Software Engineering = Lernen

- ***Sie wissen nix!***
 - Die Technologie ist möglicherweise unbekannt.
 - Das Fachgebiet ist unbekannt.
 - Kunde / Personen / Stakeholder / Organisation sind unbekannt.
- Sie müssen sich zunächst alles erarbeiten.
 - ***Zu Beginn sehr viel Wissen und viele Informationen auf einmal***
 - Informationen sind oft nur teilweise strukturiert.
 - Wichtige und unwichtige Dinge werden gleichzeitig genannt.
- Sie wollen den Kunden nicht nerven
 - Fragen möglichst nur einmal stellen.
 - Nach den „richtigen“ Informationen fragen.
- Mitdenken, Inhalte verstehen und durchdringen.

Domäne

Domäne = Ein abgegrenzter Ausschnitt der realen oder konzeptionellen Welt, dessen Begriffe, Regeln, Prozesse und Zusammenhänge durch ein Softwaresystem unterstützt oder abgebildet werden sollen.

- Beispiele: Bankwesen, Sprachassistenten, Hochschulsport, Senioren, ...
- Fragen
 - Welche Menschen gehören zur Domäne? (z.B. Senioren und Angehörige)
 - Wer sind die Akteure?
 - Welche Begriffe sind wichtig? (z.B. Mobilität, kognitive Fähigkeiten, ...)

Elemente einer Domäne

Normen und Richtlinien

z.B. WCAG

(Web Content Accessibility Guidelines)

Gesetze

z.B. technisch DSGVO

z.B. fachlich SGB XI

Statistiken

z.B. zur Demographie

(<https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/Aeltere-Menschen/bevoelkerung-ab-65-j.html>)

Studien

z.B. Deutscher Alters Survey

(<https://www.dza.de/forschung/deas>)

Forschung

z.B. Universitäten,
Fraunhofer

Fachbücher

z.B. zu Gerontologie, Pflege

Community

z.B. Wohlfahrtsverbände,
Deutsches Zentrum für Altersfragen

Unternehmen

z.B. Pflegedienstleister,
Medizintechnik, ...

Domäne erschließen

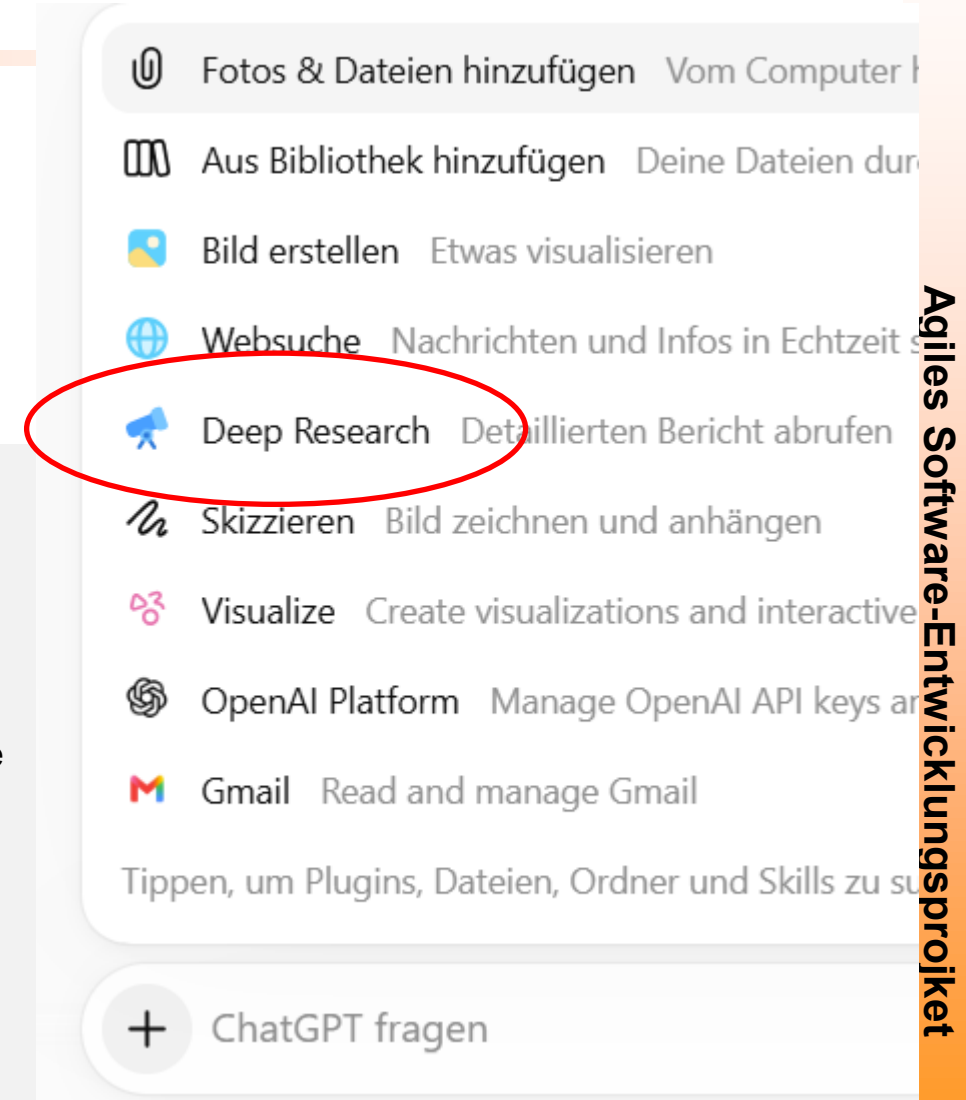
- Mit KI gemeinsam einen Prompt entwerfen
 - Erklären, wozu/warum die Ergebnisse der Studie gebraucht werden
 - Positiv formulieren: Mache X (und nicht mache NICHT Y)
- Recherchefunktionen wie „Deep Research“ nutzen

Aufgabe: Erstelle ein umfassendes, wissenschaftlich fundiertes Überblicksdokument über ältere Menschen und Senioren in Deutschland. Das Dokument dient der schnellen Einarbeitung in die Domäne im Rahmen eines Entwicklungsprojekts. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines sprachbasierten digitalen Assistenten für ältere Menschen.

Der Bericht soll zunächst die Zielgruppe und ihre Lebenswelt verstehen. Untersuche zuerst, wer ältere Menschen in Deutschland sind, wie sie leben, welche Bedürfnisse sie haben, welche Probleme im Alltag auftreten und wo Unterstützungsbedarf besteht.

Erkläre, was unter „Senioren“ bzw. „älteren Menschen“ verstanden wird und welche Definitionen Wissenschaft, Politik und Statistik verwenden.

Segmentiere die Zielgruppe sinnvoll, beispielsweise nach: Gesundheitszustand, körperlichen Einschränkungen, kognitiven Einschränkungen, Pflegebedürftigkeit, digitaler Kompetenz



Projektbibliothek anlegen

■ *Dokumente im Repository sammeln*, soweit verfügbar

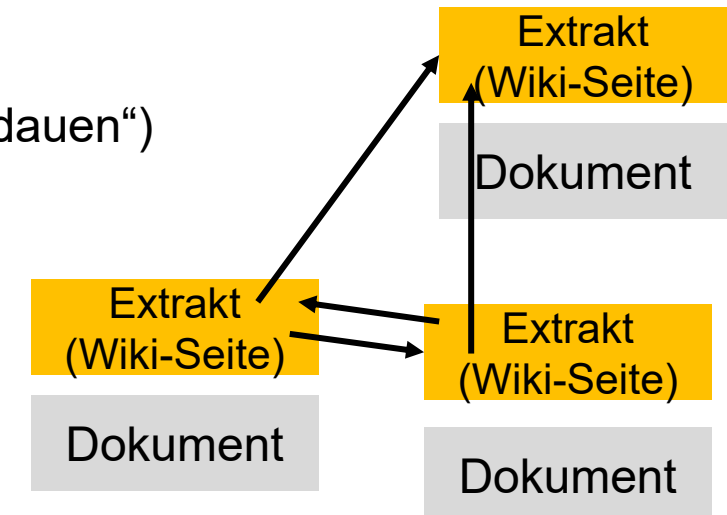
- KI-Studien zur Einarbeitung (+ deren Quellen)
- Normen, Gesetzestexte
- Studien, wissenschaftliche Veröffentlichungen, ...
- ...

■ Extrakt zu jedem Dokument als eigene Datei

- = Dokument für Projekt „*verdauen*“ (-> Markdown, Wiki)
 - Sie müssen sich mit dem Dokument persönlich befassen (sie „verdauen“)
 - *KI-Zusammenfassung* = erster Schritt
- Welche Informationen sind für das Projekt/Produkt wichtig?
- Vgl. Zettelkastenmethode (vgl. Sönke Ahrends),
- ggf. Extrakte mit Querverweisen verbinden
- ggf. Obsidian oder Notion als Oberfläche WIKI-verwenden



<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlagwortkatalog.jpg>
 Dr. Marcus Gossler, CC BY-SA 3.0
 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>,
 via Wikimedia Commons



Wie sieht der „Extrakt“ genau aus?

■ Meta-Informationen (YML-Format)

```
---
title: "Achter Altersbericht - Ältere Menschen und Digitalisierung"
year: 2020
type: "Sachverständigenbericht"
authors: "Sachverständigenkommission für den Achten Altersbericht"
publisher: "Bundesregierung / BMFSFJ,, ..."
Source:
---
```

■ Zusammenfassung: Dokument schnell einschätzen

- Zielgerichtet zusammenfassen (Zweck: für Produkt, Zielgruppe: Projektteam)

Der **Achte Altersbericht der Bundesregierung (2020)** untersucht, wie Digitalisierung zu einem guten Leben im Alter beitragen kann. Im Mittelpunkt stehen die Lebensbereiche **Wohnen, Mobilität, soziale Integration, Gesundheit, Pflege und Sozialraum**. Er zeigt große Unterschiede zwischen älteren Menschen hinsichtlich **digitaler Kompetenzen, Zugangsmöglichkeiten und Techniknutzung**.

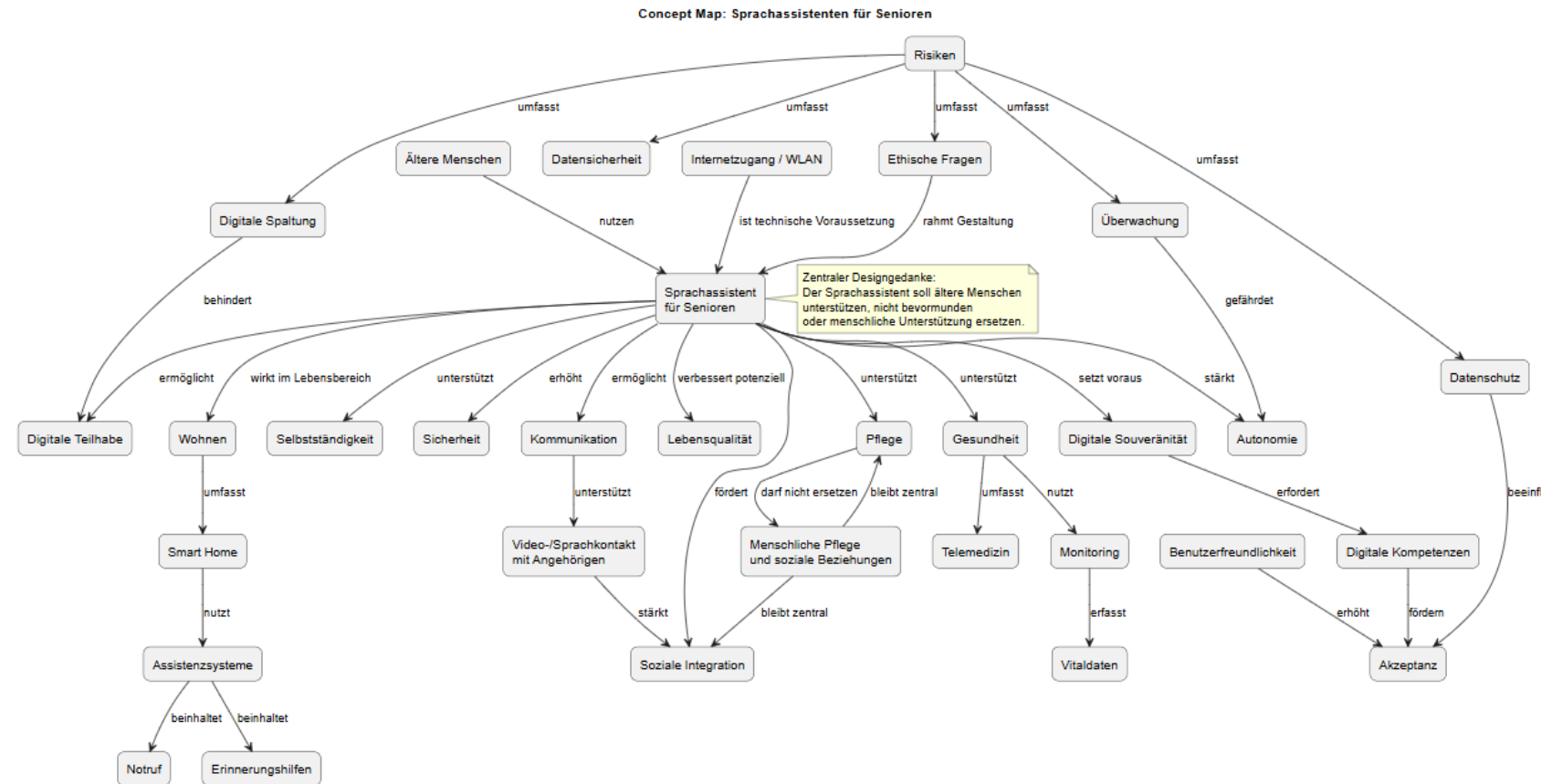
...

■ Traceability (Verlinken)

- Wo werden die Informationen des Dokuments genutzt? z.B. Glossar, Concept Map etc.

Domäne kartieren: Concept Map

- = Begriffslandkarte:
Konzepte einer Domäne
und wie sie zusammenhängen.
 - Konzept = Kasten
 - Beziehung = beschr. Pfeil
- Darstellung in **PlantUML**
oder Mermaid
- Ersten Wurf mit KI generieren, dann überarbeiten



Domäne kartieren: Rich Pictures

- = informelles Überblicksbild
 - Benutzer eines Systems, organisatorisch technisch / sozial
 - Akteure und Organisationsstrukturen innerhalb des Systems
 - Transformationsprozesse (Umwandlung von Inputs in Outputs), Informationsflüsse
 - Machtstrukturen
 - Grenzen des Systems
- Besser: Gemeinsam zeichnen
 - => gemeinsames Verständnis, Überblick
 - => Zusammenhänge aufdecken
 - => jede(r) trägt etwas bei



Bild wurde mit KI generiert. Wesentlich besser ist eine Handskizze, die im Team gemeinsam gezeichnet wird

Glossar erstellen

Führe eine Internet-Recherche durch! Suche Begriffe im Umfeld Senioren, Wohnen im Alter, Assistenzsysteme.

Ziel: Das Glossar soll helfen, zentrale Fachbegriffe, Konzepte und Abkürzungen im Bereich Unterstützungssysteme für Senioren schnell zu verstehen. Es soll sich auf Begriffe konzentrieren, die für das Verständnis des Inhalts tatsächlich relevant sind.

Vorgehen:

- Identifiziere: zentrale Fachbegriffe, wichtige Konzepte, Abkürzungen, wiederkehrende Begriffe, die für das Verständnis des Themas wichtig sind.
- Fasse unterschiedliche Schreibweisen oder eng verwandte Begriffe zusammen, wenn sie dasselbe Konzept beschreiben.
- Verwende für die Definitionen vorrangig die Informationen aus der Recherche. Ergänze keine Definitionen oder Eigenschaften aus deinem allgemeinem Wissen, wenn diese nicht durch eine Quelle belegt sind.
- Falls sich ein Begriff nicht eindeutig erklären lässt, kennzeichne dies mit: „Nicht belegt“
- Formuliere die Erklärungen kurz, verständlich und möglichst ohne weitere ungeklärte Fachbegriffe.

Ausgabe: Sortiere das Glossar alphabetisch und verwende für jeden Begriff eine Tabelle mit den nachfolgenden Spalten:

Begriff: [Begriff oder Abkürzung]

Definition: [Kurze und verständliche Erklärung auf Grundlage des Dokuments.]

Fundstelle: [Seite bzw. Abschnitt oder URL, an dem der Begriff besonders relevant erläutert oder verwendet wird.]

Begriff	Definition	Fundstelle
AAL – Ambient Assisted Living	Sammelbegriff für Methoden, Konzepte, elektronische Systeme, Produkte und Dienstleistungen, die Menschen – insbesondere im Alter – im Alltag situationsabhängig und möglichst unaufdringlich unterstützen. AAL-Systeme sind auf die Nutzer ausgerichtet, können sich an deren Bedürfnisse anpassen und sind häufig vernetzbar. Im Deutschen werden unter anderem „alltagsunterstützende Assistenzsysteme“ bzw. „alltagsunterstützende Assistenzlösungen“ verwendet.	Bundesministerium für Wirtschaft: Erläuterung zu Ambient Assisted Living. (Bundeswirtschaftsministerium)
Altersgerechte Assistenzsysteme	Technische Systeme zur Unterstützung von Orientierung, Kommunikation, Sicherheit und selbstständiger Alltagsbewältigung. Dazu können beispielsweise automatisierte Türen, Beleuchtungssteuerung, Sturzmelder sowie Not- und Unterstützungssysteme gehören. Der Begriff überschneidet sich stark mit AAL.	KfW, Förderbereich „Orientierung, Kommunikation und Unterstützung im Alltag“. (KfW)